Questions flash Numéro 10 :

Thème : suites arithmétiques et géométriques

1 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 7$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = u_n - 3$$

a) Quelle est la nature de (u_n) ? Préciser sa raison.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{20}.

1 **Réponse :**

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + (-3)$$

on ajoute toujours le même nombre :

$$\boxed{(u_n) \text{ est arithmétique de raison } r = -3}$$

1 b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + rn = \boxed{7 - 3n}$$

Donc :

$$u_{20} = 7 - 3 \times 20$$
$$= 7 - 60$$
$$= \boxed{-53}$$

2 Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_{n+1} = 2v_n$$

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n en fonction de n.

b) Donner le sens de variation de (v_n).

2 **Réponse :**

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = 2 \times v_n$$

donc (v_n) est géométrique de raison $q = 2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = v_0 \times q^n = \boxed{5 \times 2^n}$$

2 b) (v_n) est géométrique, de premier terme et de raison :

$$v_0 = 5 > 0 \quad \text{et} \quad q = 2 > 1$$

donc :

$$\boxed{(v_n) \text{ est strictement croissante}}$$

3 La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$.

Calculer :

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$$

3 **Réponse :** pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 4 + 3n$, donc

$$u_{10} = 4 + 3 \times 10 = 34$$

De u_0 à u_{10}, il y a **11 termes**. D'après le cours :

$$S = \text{nb de termes} \times \frac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

3 Suite :

$$S = 11 \times \frac{u_0 + u_{10}}{2}$$

$$= 11 \times \frac{4 + 34}{2}$$

$$= 11 \times 19$$

$$= \boxed{209}$$

4 La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$.

Calculer :

$$S = v_0 + v_1 + \cdots + v_5$$

4 **Réponse :** de v_0 à v_5, il y a **6 termes**, et la raison vaut $q = 3 \neq 1$. D'après le cours :

$$S = \text{1er terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$$

4 Suite :

$$S = 2 \times \frac{1 - 3^6}{1 - 3}$$

$$= 2 \times \frac{1 - 729}{-2}$$

$$= 2 \times 364$$

$$= \boxed{728}$$